User Manual — Breakdown (DMBD)

Panduan memakai modul **Breakdown** di ARKA PCR: mencatat unit down, activity, work order SAP (opsional), close RFU, report board, dan dashboard Daily Monitoring.

Dokumen	User Manual Breakdown / DMBD
Tanggal	3 November 2026
Bahasa	Bahasa Indonesia. Nama tombol dan kolom di layar tetap bahasa Inggris
Untuk	Plant / maintenance di site, planner, dan pembaca dashboard

Tombol yang tidak muncul berarti akun Anda tidak punya izin. Minta administrator bila perlu izin `breakdown.read` / `.create` / `.update` / `.cancel` / `.delete`.

Daftar Isi

1. Ringkasan
2. Cara membuka menu
3. List Breakdown
4. Add / Edit
5. Detail, Activity, Close, Cancel, Delete
6. Import / Export history
7. Report Summary Breakdown
8. Dashboard DMBD
9. PA Maintenance + Breakdown
10. Alur kerja singkat

---

1. Ringkasan

Satu **Breakdown** = satu episode perbaikan unit (biasanya satu WO SAP). **Position** (BD / OP / SB / AJ) ada di **Activity**, bukan di header. **RFU** = unit sudah finish (`finished_at` terisi).

Istilah	Artinya
Register no	Nomor BD, misalnya `BD-021C.2611-0001` (site + bulan BD date + seq). Diberikan sekali saat create
BD date / Start	Tanggal–jam mulai downtime (sama dengan jam di database, tanpa geser timezone)
STATUS UNIT	RFU jika sudah finish; jika masih open = posisi activity terakhir
STATUS WO	OPEN / CLOSE pada work order
Activity	Potongan kerja (kode B0, B3, … + posisi BD/OP/SB/AJ)
AJ	Additional job — boleh paralel dengan open BD di unit yang sama

Cancel	Batalkan episode terbuka: status menjadi **CANCEL** (record tetap ada). Activity SAP dinonaktifkan, WO SAP di-cancel bila terhubung. Tidak dihitung di dashboard / PA

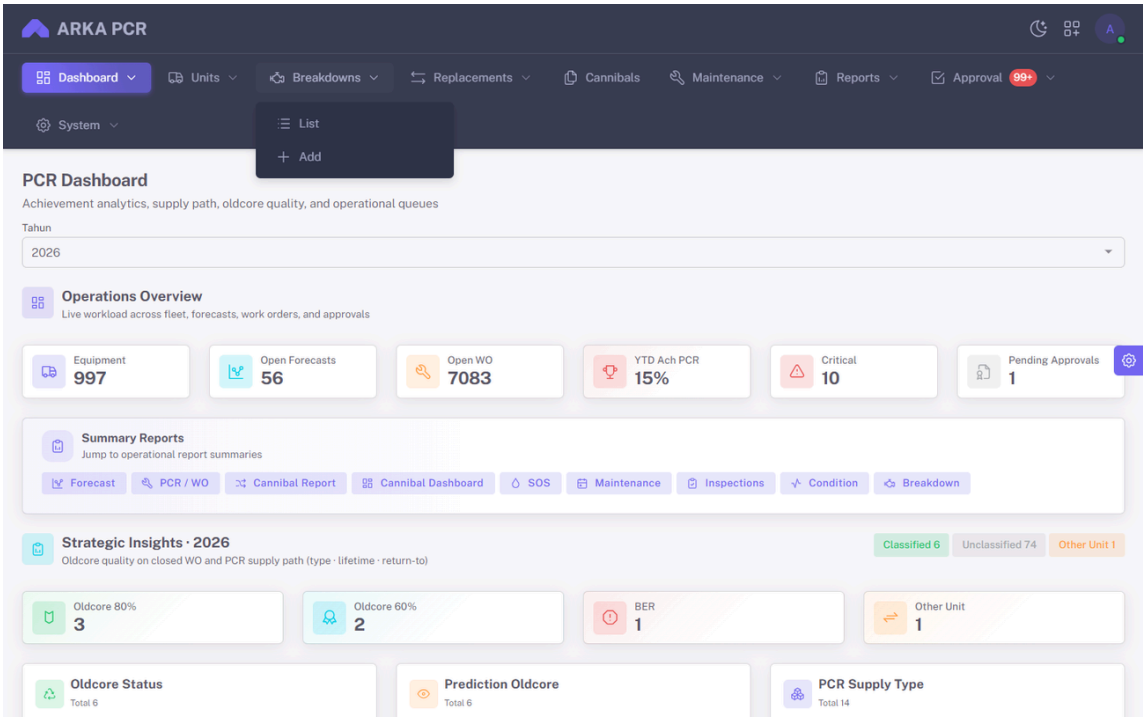
Yang perlu diingat

- **Maksimal satu open BD-position per unit.** Episode tambahan harus AJ (atau OP/SB). Form add memberi peringatan dan default position AJ bila unit masih punya open BD.
- **Close** wajib: nomor WO terisi, semua activity punya end date/time, resolution diisi.
- **Cancel** hanya untuk BD yang masih open. Record **tidak dihapus** — status unit = CANCEL dan tidak memengaruhi dashboard / PA. BD yang sudah RFU tidak bisa di-cancel.
- **Delete** menghapus record permanen (izin terpisah). Bedakan dari Cancel.
- **Create WO SAP** bersifat opt-in di form. Tanpa centang, data hanya lokal (nomor WO boleh diketik manual).
- **Import history** hanya seed data lama — tidak membuat/close WO di SAP.

---

2. Cara membuka menu

1. Login ARKA PCR.
2. Menu **Breakdowns** → **List** / **Add**.
3. **Reports** → **Summary Breakdown** untuk board populasi unit.
4. **Dashboards** → **DMBD** untuk daily monitoring.



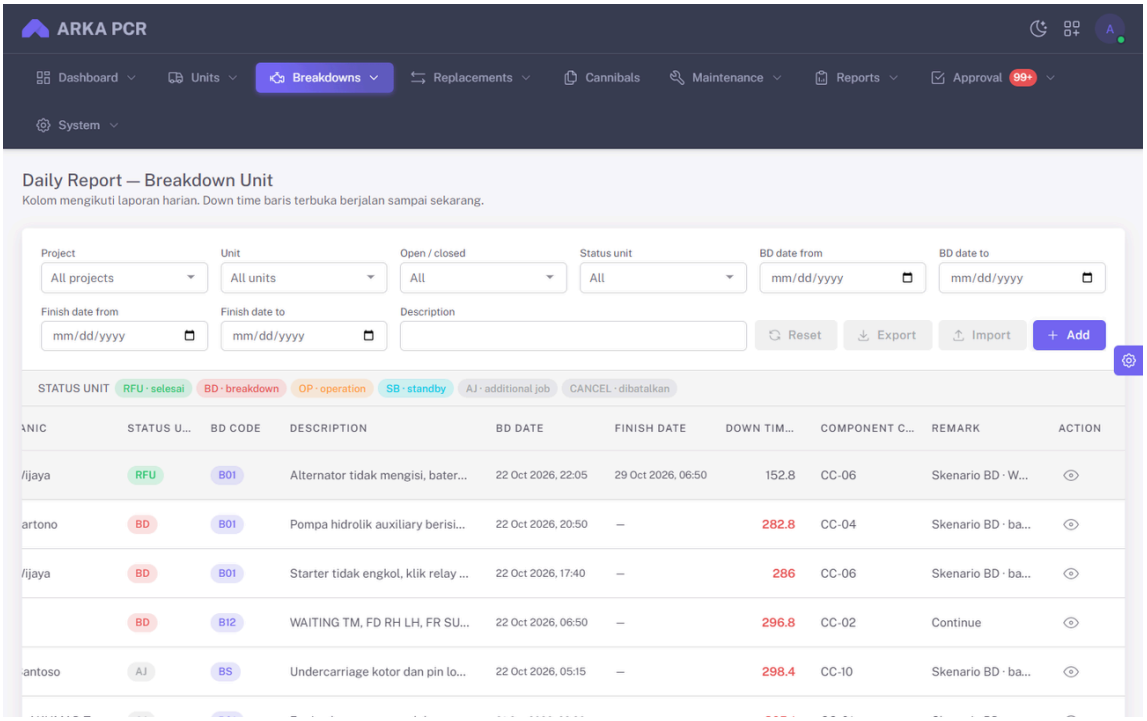
---

3. List Breakdown

Filter: Project, Unit, Open/closed, **Status unit** (RFU / BD / OP / SB / AJ / CANCEL), rentang BD date, finish date, Description.

Tombol di kanan baris filter: **Reset**, **Export**, **Import**, **Add**.

Kolom mengikuti laporan harian (Register No, Project, TYPE, UNIT, HM, WO, OPERATOR, STATUS WO, STATUS UNIT, BD CODE, DESCRIPTION, BD DATE, FINISH DATE, DOWN TIME, Component, REMARK, **Action**).



- Status unit **RFU** = sudah finish.
- Filter Status unit **RFU** menampilkan hanya yang sudah finish; **BD/OP/SB/AJ** hanya yang masih open dengan posisi itu.
- Kolom paling kanan **Action** berisi tombol **View**.

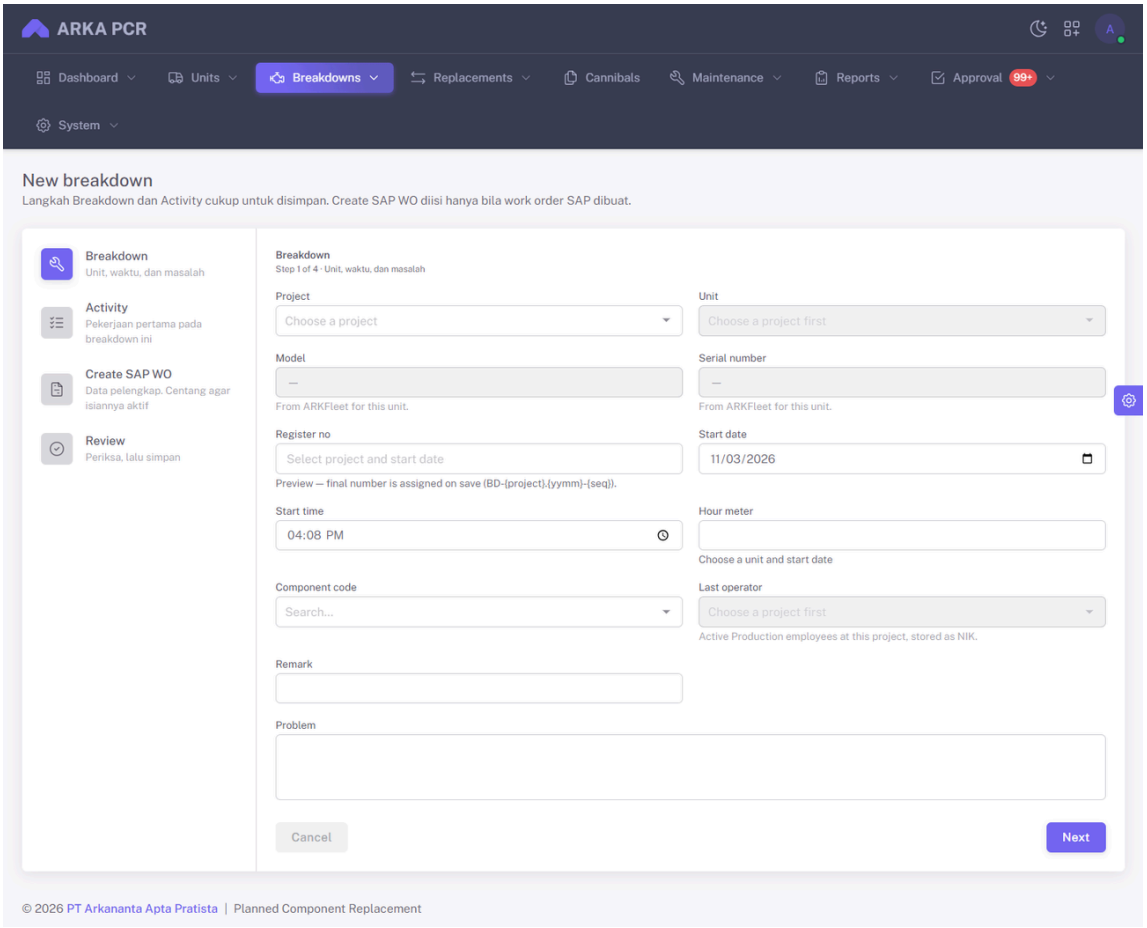
---

4. Add / Edit

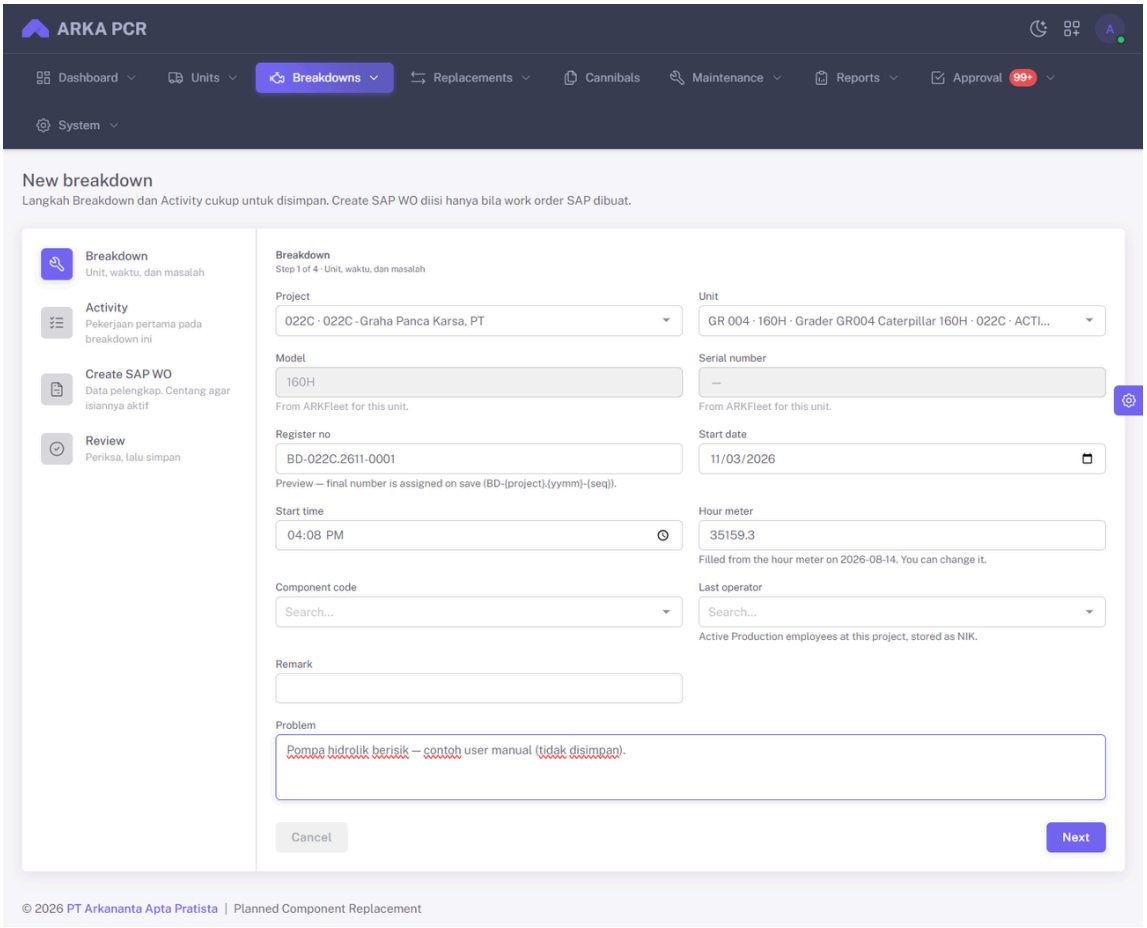
Wizard **New breakdown**: **Breakdown** → **Activity** (hanya add) → **Create SAP WO** → **Review**. Edit tidak punya langkah Activity.

Langkah 1 — Breakdown

Project, Unit, start date/time, hour meter, problem, last operator, dll. Model & serial dari ARKFleet (read-only). Register no = preview sampai disimpan.



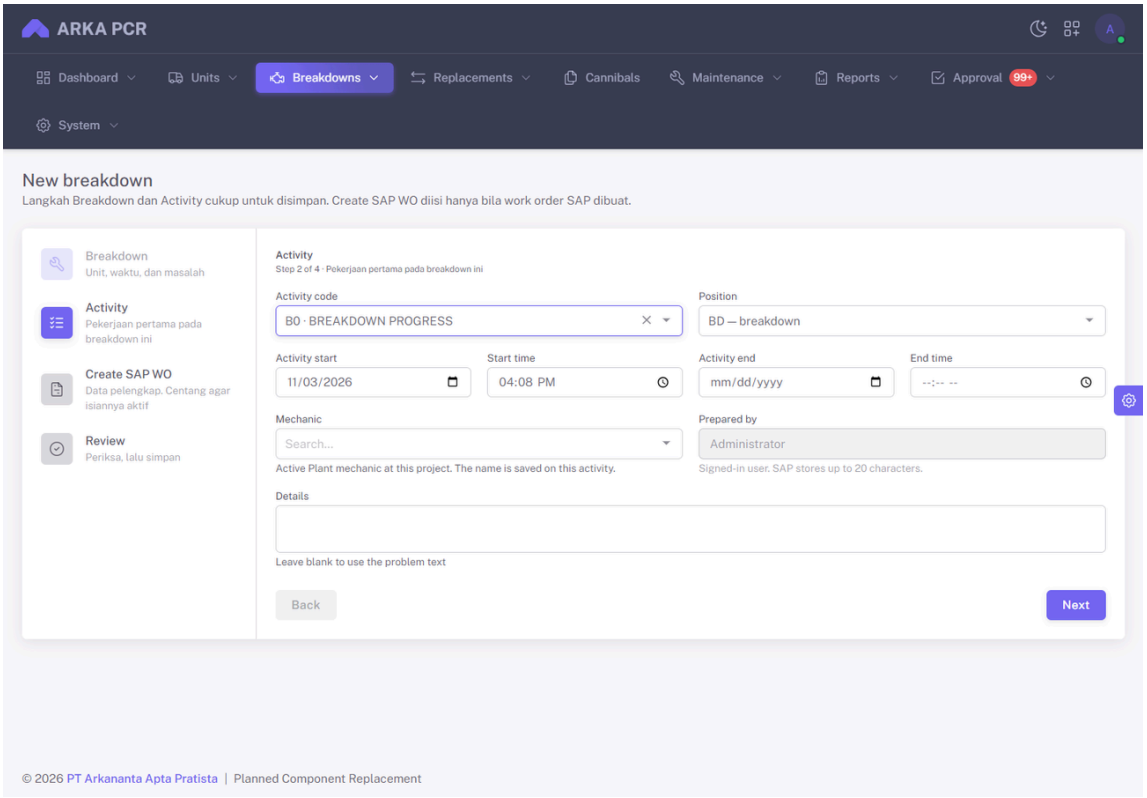
Contoh setelah Project / Unit / Problem diisi:



Hour meter diisi otomatis dari pembacaan HM terdekat pada/sebelum tanggal start, lalu boleh diubah.

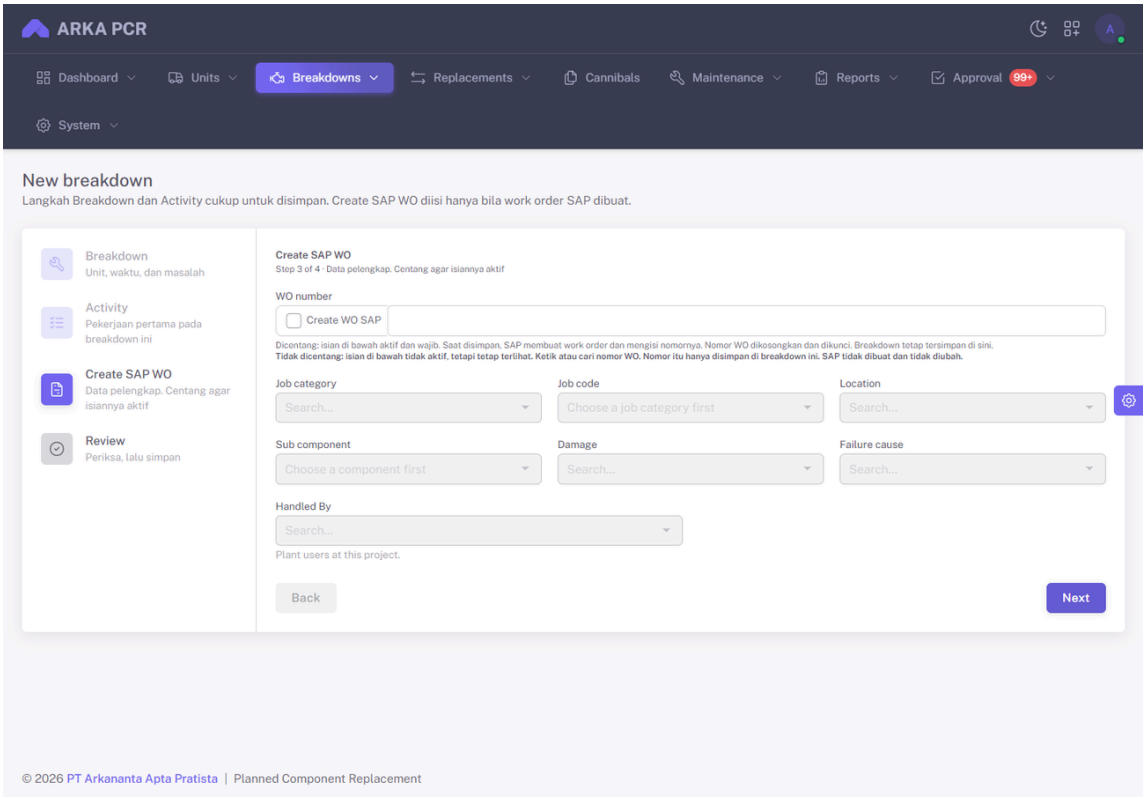
Langkah 2 — Activity

Activity code, position (BD/OP/SB/AJ), start/end, mechanic, details. Wajib untuk add.



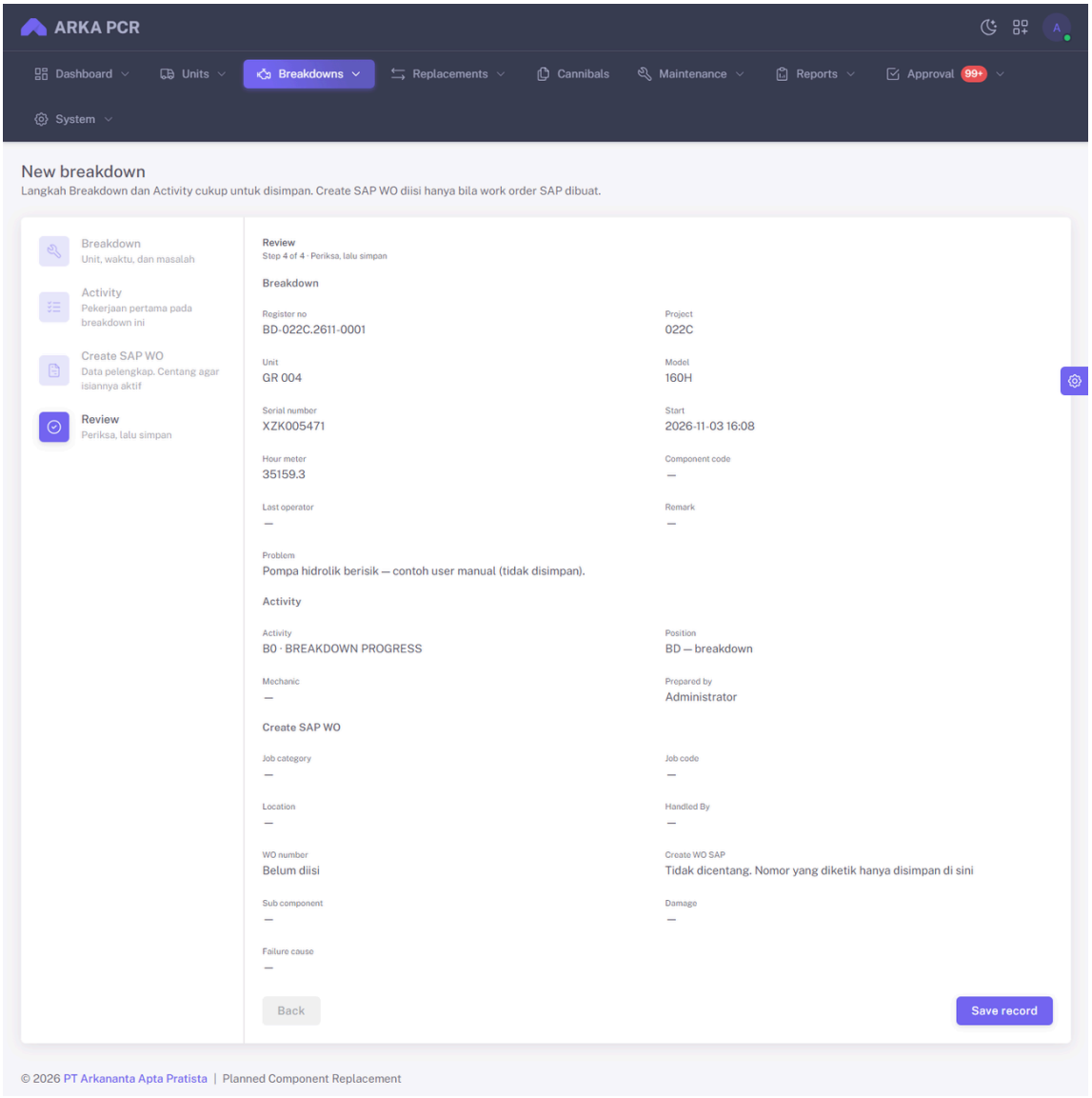
Langkah 3 — Create SAP WO

Centang **Create WO SAP** agar field SAP aktif dan WO dibuat di Service Layer. Tanpa centang: field nonaktif; nomor WO boleh diketik manual (hanya lokal).



Langkah 4 — Review

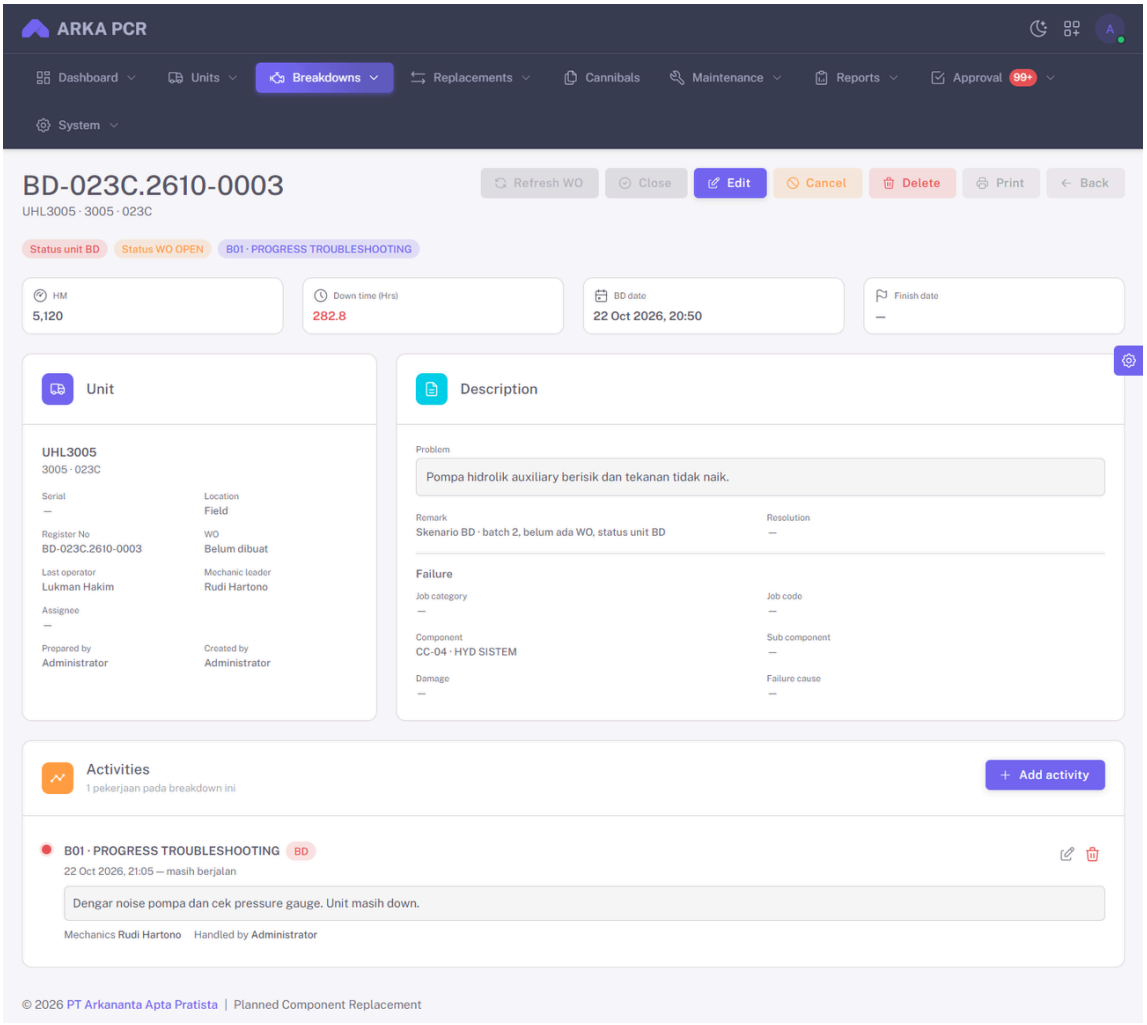
Ringkasan semua isian. Tombol **Save record** (atau **Save and create WO** bila Create WO dicentang).



---

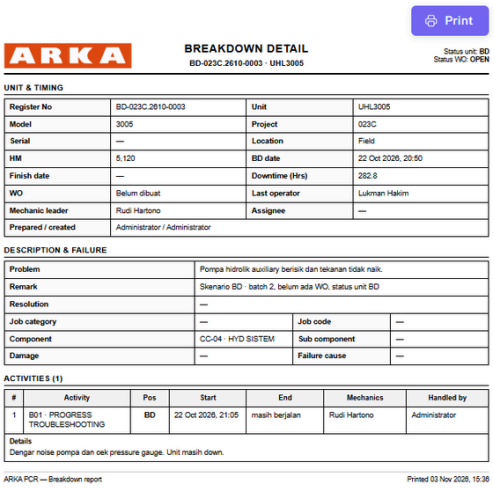
5. Detail, Activity, Close, Cancel, Delete

Halaman detail menampilkan status, HM, downtime, BD/finish date, kartu unit, description, dan timeline activity.



Tombol	Syarat	Efek
Refresh WO	Terhubung SAP	Tarik header + activity dari SAP
Close	Ada nomor WO; semua activity sudah end	Set finish + resolution (+ patch SAP bila linked)
Edit	Masih open	Ubah header termasuk start date/time
Cancel	Izin `breakdown.cancel`; masih open	Status **CANCEL** (record tetap, tidak dihitung dashboard/PA); activity SAP dinonaktifkan + WO SAP dibatalkan bila linked
Delete	Izin `breakdown.delete`	Hapus **permanen** BD + activity dari ARKA PCR. Jika masih open dan linked SAP, WO/activity SAP dibatalkan dulu. Tidak bisa di-undo
Print	Baca BD	Buka layout cetak (A4) di tab baru: header unit/WO, description, failure, tabel activity
Add / Edit / Delete activity	Masih open	Kelola activity; sync SAP bila linked

Cancel ≠ Delete. Cancel = tandai dibatalkan (audit tetap ada). Delete = hilangkan record.



Print

ARKA

BREAKDOWN DETAIL

BD-023C.2610-0003 · UHL3005

Status unit: BD
Status WO: OPEN

UNIT & TIMING

Register No	BD-023C.2610-0003	**Unit**	UHL3005
Model	3005	**Project**	023C
Serial	—	**Location**	Field
HM	5,120	**BD date**	22 Oct 2026, 20:50
Finish date	—	**Downtime (Hrs)**	282.8
WO	Belum dibuat	**Last operator**	Lukman Hakim
Mechanic leader	Rudi Hartono	**Assignee**	—
Prepared / created	Administrator / Administrator		

DESCRIPTION & FAILURE

Problem	Pompa hidrolik auxiliary berisik dan tekanan tidak naik.		
Remark	Skenario BD · batch 2, belum ada WO, status unit BD		
Resolution	—		
Job category	—	**Job code**	—
Component	CC-04 · HYD SISTEM	**Sub component**	—
Damage	—	**Failure cause**	—

ACTIVITIES (1)

#	Activity	Pos	Start	End	Mechanics	Handled by
1	B01 · PROGRESS TROUBLESHOOTING	BD	22 Oct 2026, 21:05	masih berjalan	Rudi Hartono	Administrator

Details
Dengar noise pompa dan cek pressure gauge. Unit masih down.

ARKA PCR — Breakdown report

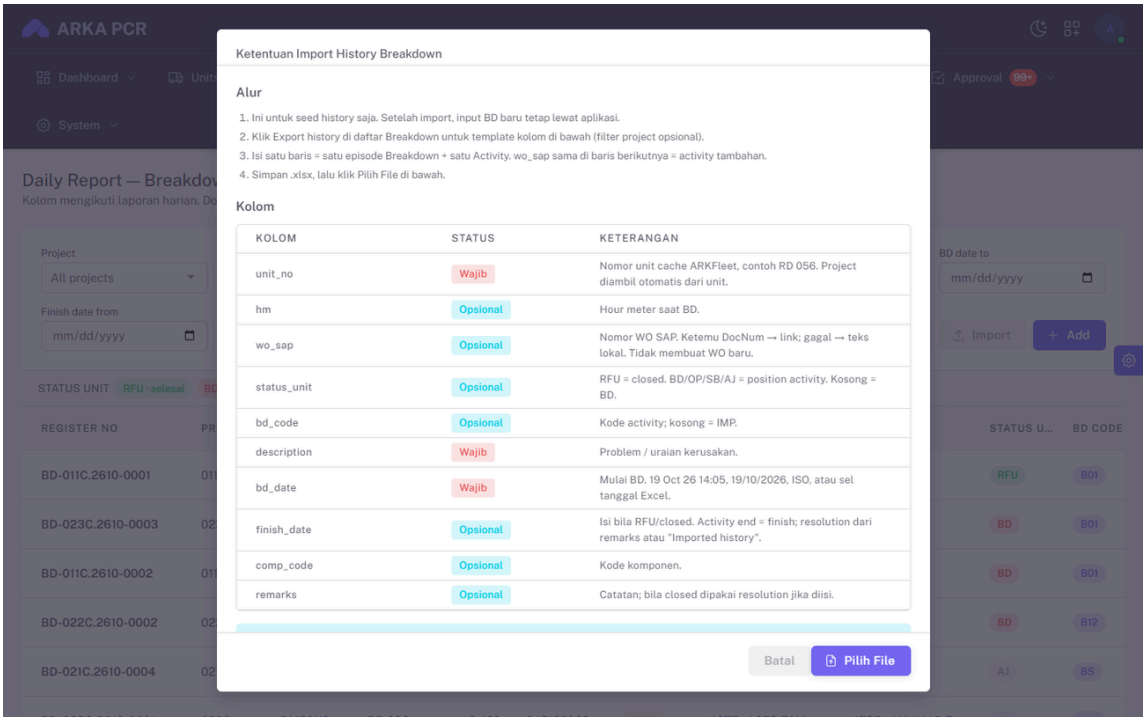
Printed 03 Nov 2026, 15:38

Halaman print: `/breakdowns/print/[id]` — tombol **Print** / Save as PDF di browser; toolbar tidak ikut tercetak.

---

6. Import / Export history

Di list: **Export** mengunduh Excel mirip kolom seed; **Import** membuka panduan lalu upload file.



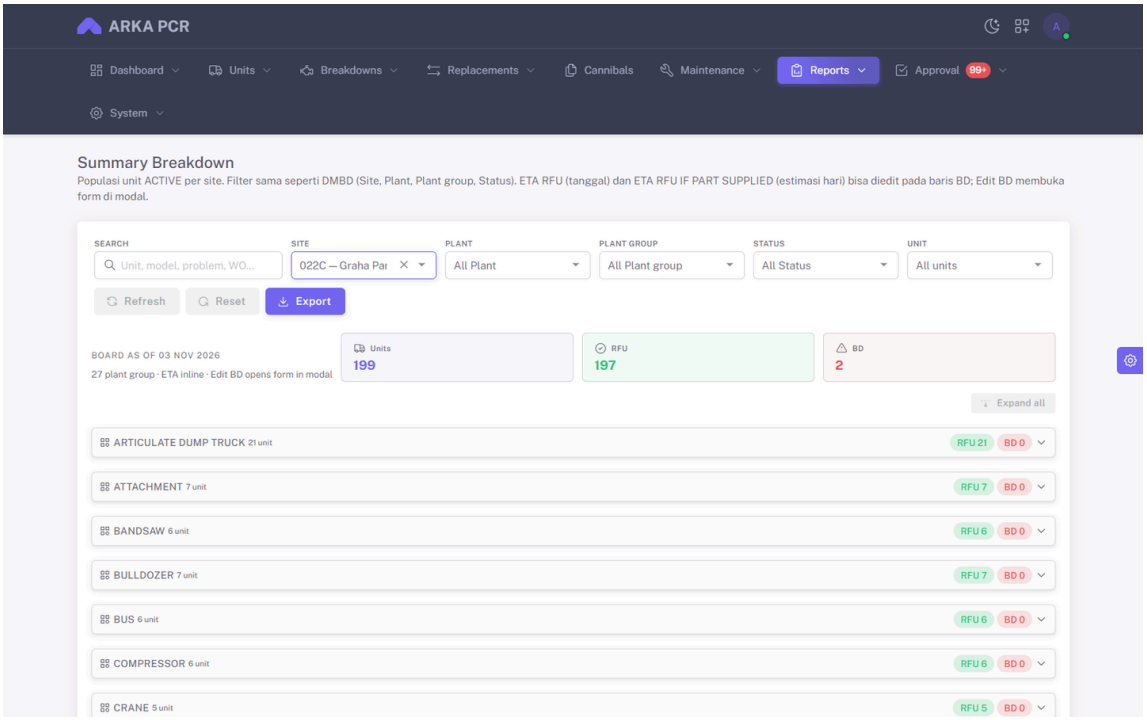
Kolom inti seed: `unit_no`, `hm`, `wo_sap`, `status_unit`, `bd_code`, `description`, `bd_date`, `finish_date`, `comp_code`, `remarks`.

- 1 baris = 1 Breakdown + 1 Activity. WO sama → baris berikutnya = activity tambahan.
- Error per baris bisa diunduh sebagai Excel.
- Import **tidak** create/close WO di SAP.

---

7. Report Summary Breakdown

Board populasi unit **ACTIVE** per site, dikelompokkan plant group. Pilih **Site** terlebih dahulu.

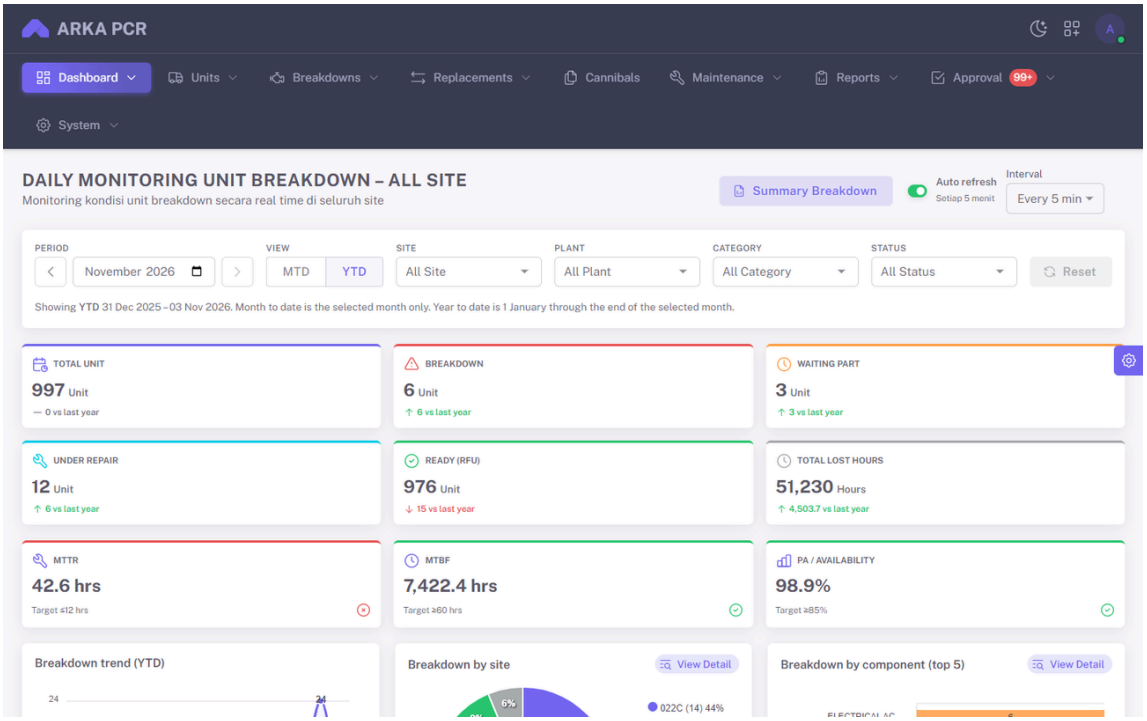


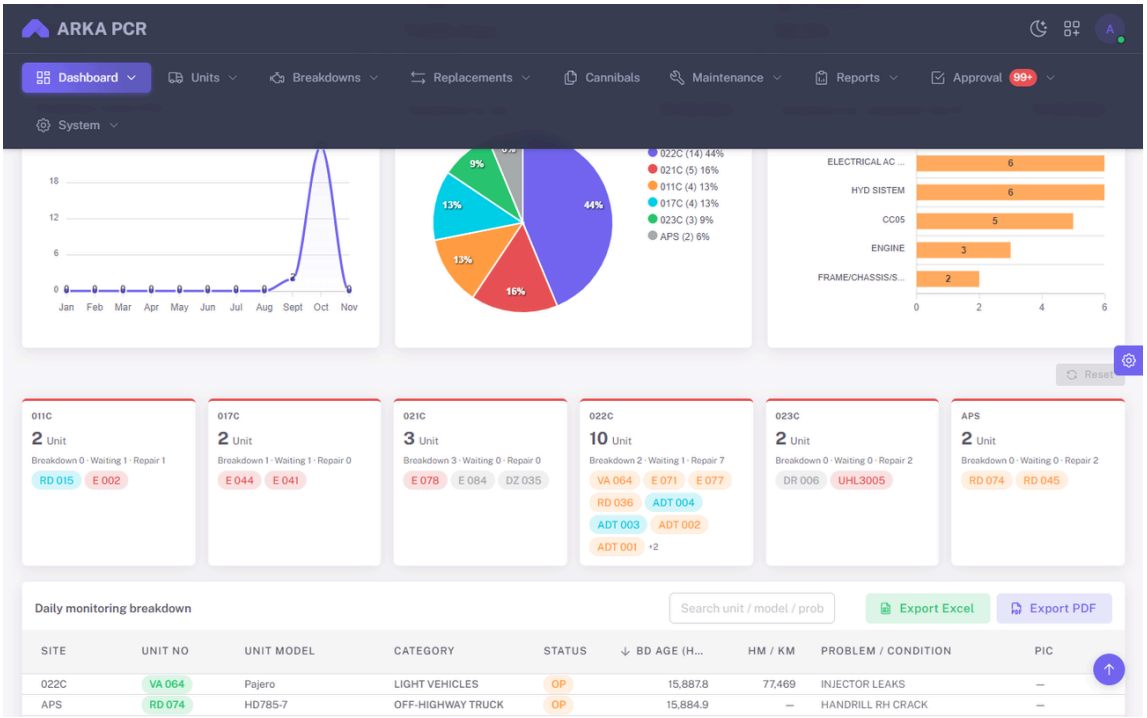
- Unit RFU tetap tampil (tanpa rincian BD).
- Kolom BD hanya dari open episode **BD-position** (open AJ tidak membuat board non-RFU).
- **ETA RFU** (tanggal) dan **ETA RFU IF PART SUPPLIED** (hari) bisa diedit inline.
- **Edit BD** membuka form di modal.
- **Export Excel** dari halaman report.

---

8. Dashboard DMBD

Filter Period + MTD/YTD, site, plant, category. Kartu status: breakdown / waiting part / under repair / ready. KPI MTTR, MTBF, PA dari data breakdown. Auto refresh default 5 menit.





---

9. PA Maintenance + Breakdown

Di dashboard **Maintenance Control**, kartu **PA / Availability** mengurangi jam kalender dengan downtime dari:

1. Temuan maintenance (failure), dan

2. Episode **Breakdown** (BD start → finish; open sampai cut-off),

dengan overlap per unit digabung (tidak dihitung dua kali). Drill-down PA menampilkan sumber Finding dan BD.

---

10. Alur kerja singkat

```
Unit down → Add Breakdown (start + problem + activity)
         → (opsional) Create WO SAP
         → Tambah/ubah activity sampai siap RFU
         → Close (resolution + finish)
         → atau Cancel jika episode dibatalkan (open saja, record tetap)
         → atau Delete jika record harus dihapus permanen
```

Audit trail: create / update / close / cancel / delete / activity / import tercatat di **System** → **Activity Logs** (log name `breakdowns`).

API untuk aplikasi lain

Aplikasi eksternal bisa membaca DMBD / Breakdown lewat Bearer API token (System → API Tokens), permission `breakdown.read`:

- `GET /api/v1/dmbd/meta/`
- `GET /api/v1/dmbd/kpi/`
- `GET /api/v1/dmbd/breakdowns/`
- `GET /api/v1/dmbd/breakdowns/{id}/`

Dokumentasi: `docs/dmbd-api.md`.

Izin akun

Izin	Fungsi
`breakdown.read`	List, detail, report board, dashboard DMBD
`breakdown.create`	Add, import history
`breakdown.update`	Edit, activity, close, refresh WO, ETA board
`breakdown.cancel`	Cancel open breakdown (status CANCEL, record tetap)
`breakdown.delete`	Hapus permanen breakdown (+ cleanup SAP bila masih open)

Setelah permission baru di-sync (`npm run rbac:sync-features`), user perlu **login ulang** agar ACL memuat `breakdown.cancel` / `breakdown.delete`.